Feuille de TD n° 5bis : complexité

Exercice 1. *L'algorithme suivant prend en entrée deux entiers. Que fait-il ? Quelle est sa complexité (compter le nombre d'opérations élémentaires) ? Minorer également le nombre d'opérations de sorte à minorer la complexité.*

```
def f(m, n):
  r = 0
  while n > 0:
    if n%2 == 1:
      r += m
    m *= 2
    n //= 2
  return r
```

Exercice 2. *Que fait la fonction maxtab suivante ? Quelle est sa complexité ? Comment pourrait-on améliorer le code ?*

```
def maxdic(tab, begin, end):
  if begin + 1 < end:
    mid = (begin + end) // 2
    maxl = maxdic(tab, begin, mid)
    maxr = maxdic(tab, mid, end)
    if maxl > maxr:
      return maxl
    else:
      return maxr
  else:
    return tab[begin]

def maxtab(tab):
  return maxdic(tab, 0, len(tab))
```

Exercice 3. *Soit f une fonction prenant une chaîne de caractères composée de* 0 *et de* 1*, et retournant un entier. On suppose que sa complexité est en $O(1)$. On définit la fonction g comme ci-dessous. Que fait g ? Comment pourrait-on réécrire le code ?*

```
def h(f, v, end_str, n):
  if n == 0:
    if f(end_str) == v:
      return end_str
    else:
      return False
  else:
    tab0 = h(f, v, '0' + end_str, n - 1)
    tab1 = h(f, v, '1' + end_str, n - 1)
    if tab0 != False:
      return tab0
    else:
      return tab1

def g(f, v, n):
  return h(f, v,'', n)
```